Bilan de seconde

Tout le programme en une séance

2de générale · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance balaie l'ensemble de l'année. Chaque exercice renvoie aux séances concernées : si tu bloques, tu sais quelle fiche relire avant la première.

L'ESSENTIEL — les réflexes de l'année

S.	Thème	Le réflexe
1–2	Nombres	crochet ouvert vers ∞
3–4	Développer, factoriser	compter les termes : $2 \Rightarrow a^2-b^2$, $3 \Rightarrow (a\pm b)^2$
5–7	Équations, inéquations	diviser par un négatif change le sens
8–10	Fonctions	image : je remplace ; antécédent : je résous
11–15	Fonctions de référence	un carré donne *deux* solutions
16–19	Géométrie repérée	Pythagore travaille sur les carrés
20–22	Vecteurs	déterminant nul $\Rightarrow$ colinéaires
23–25	Statistiques	médiane avec Q_3-Q_1, moyenne avec σ
26–28	Probabilités	« au moins un » $\Rightarrow$ le contraire

Les trois erreurs les plus fréquentes de l'année

L'erreur	Le bon réflexe
$x^2=9 \Rightarrow x=3$	$x=3$ *ou* $x=-3$
$-2x>6 \Rightarrow x>-3$	le sens change : $x<-3$
$\sqrt{a+b}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$	c'est faux : $\sqrt{9+16}=5$

À RETENIR PAR CŒUR

Avant de rendre une copie, trois contrôles : le **domaine** (valeurs interdites), le **signe**, et la **cohérence** du résultat. Une probabilité >1, une longueur négative, une racine d'un nombre négatif : c'est forcément faux.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcul algébrique. séances 2 à 4

a) Développe $(2x-3)^2$.

b) Factorise $9x^2-25$.

c) Factorise $x^2+8x+16$.

d) Simplifie $\sqrt{98}$.

2. Équations et inéquations. séances 5 à 7

a) $4x-7=x+8$

b) $(x-3)(2x+5)=0$

c) $-3x+4\leq 13$

d) $x^2=49$

3. Fonctions. séances 8 à 14

a) $\mathcal{D}_f$ pour $f(x)=\dfrac{2}{x-6}$

b) $\mathcal{D}_g$ pour $g(x)=\sqrt{x+3}$

c) Pour $h(x)=x^2-2$, calcule $h(-3)$.

d) Résous $h(x)=7$.

4. Géométrie repérée. séances 16 à 18

a) Milieu de $[AB]$ avec $A(1\,;5)$ et $B(7\,;-1)$.

b) Longueur AB.

c) Équation réduite de (AB).

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(0\,;2)$, $B(4\,;4)$ et $C(2\,;8)$. SÉANCES 16 À 22

a) Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

b) Ces vecteurs sont-ils colinéaires ?

c) Trouve D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

d) Calcule AB et AC.

6. Statistiques. SÉANCES 23 ET 24

a) Série : $4\,;\ 7\,;\ 7\,;\ 10\,;\ 12\,;\ 15\,;\ 18\,;\ 19$. Calcule la moyenne.

b) Détermine Q_1, Me et Q_3.

c) Calcule l'étendue et l'écart interquartile.

7. Probabilités. SÉANCES 26 À 28

a) On lance deux dés. $p(\text{somme} = 8)$?

b) $p(\text{au moins un } 6)$?

c) On lance trois pièces. $p(\text{au moins deux piles})$?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une entreprise fabrique x objets. Son coût est $C(x) = x^2 - 20x + 150$ euros, et chaque objet se vend $15\,€$.

— Écris la recette $R(x)$, puis le bénéfice $B(x) = R(x) - C(x)$.

— Développe et réduis $B(x)$.

— Résous $B(x) = 0$ en te ramenant à $x^2 - 35x + 150 = 0$ (vérifie que $x = 5$ est solution, puis factorise par $(x - 5)$).

— Entre quelles productions l'entreprise est-elle bénéficiaire ?